

# Estadística

## Diseño de bloques completos al azar

Daniel Martínez Bello

Doctorado en Recursos Energéticos Renovables  
Universidad de Santander

Mayo de 2026



# Diseño de bloques completos al azar

## Idea principal

- ▶ Queremos comparar entre tratamientos que consisten en varios niveles de un factor, y la respuesta es continua, pero las unidades experimentales están anidadas en bloques.
- ▶ El interés es establecer si el promedio entre tratamientos es igual en la población, dado que se tiene el efecto de bloque
- ▶ Utilizamos el **análisis de varianza**, que corresponde a una descomposición de todas las fuentes de variación.



# Diseño de bloques completos al azar

## Ejemplo

Un químico quiere probar el efecto de cuatro agentes químicos sobre la fortaleza de un tipo particular de tejido. Debido a que existe variabilidad de un tornillo a otro, el químico utiliza un diseño completamente al azar con los tornillos del tejido considerados como bloques. Ella elige cinco tornillos y aplica todos los cuatro químicos de forma aleatoria a cada tornillo. La variable respuesta corresponde a la fuerza tensil del tejido. Analice los datos y obtenga conclusiones.



## Diseño de bloques completos al azar

| Factor<br>Nivel |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 1               | 2        | 3        | 4        |
| $y_{11}$        | $y_{12}$ | $y_{13}$ | $y_{14}$ |
| $y_{21}$        | $y_{22}$ | $y_{23}$ | $y_{24}$ |
| $y_{31}$        | $y_{32}$ | $y_{33}$ | $y_{34}$ |
| $y_{41}$        | $y_{42}$ | $y_{43}$ | $y_{44}$ |
| $y_{51}$        | $y_{52}$ | $y_{53}$ | $y_{54}$ |

Cada columna representa un tratamiento y a su vez representa un nivel del factor bajo estudio, entonces hay cuatro tratamientos, cada tratamiento tiene entre cinco replicaciones, pero cada replica esta anidada en un bloque



## Diseño de bloques completos al azar

| Bloque | Factor<br>Nivel |          |          |          |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|
|        | 1               | 2        | 3        | 4        |
| 1      | $y_{11}$        | $y_{12}$ | $y_{13}$ | $y_{14}$ |
| 2      | $y_{21}$        | $y_{22}$ | $y_{23}$ | $y_{24}$ |
| 3      | $y_{31}$        | $y_{32}$ | $y_{33}$ | $y_{34}$ |
| 4      | $y_{41}$        | $y_{42}$ | $y_{43}$ | $y_{44}$ |
| 5      | $y_{51}$        | $y_{52}$ | $y_{53}$ | $y_{54}$ |

Cada columna representa un tratamiento y a su vez representa un nivel del factor bajo estudio, entonces hay cuatro tratamientos, cada tratamiento tiene entre cinco replicaciones, pero cada replica esta anidada en un bloque



## Diseño de bloques completos al azar

| Bloque | Factor<br>Nivel |          |          |          |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|
|        | 1               | 2        | 3        | 4        |
| 1      | $y_{11}$        | $y_{12}$ | $y_{13}$ | $y_{14}$ |
| 2      | $y_{21}$        | $y_{22}$ | $y_{23}$ | $y_{24}$ |
| 3      | $y_{31}$        | $y_{32}$ | $y_{33}$ | $y_{34}$ |
| 4      | $y_{41}$        | $y_{42}$ | $y_{43}$ | $y_{44}$ |
| 5      | $y_{51}$        | $y_{52}$ | $y_{53}$ | $y_{54}$ |

Cada columna representa un tratamiento y a su vez representa un nivel del factor bajo estudio, entonces hay cuatro tratamientos, cada tratamiento tiene entre cinco replicaciones, pero cada replica esta anidada en un bloque



## Diseño de bloques completos al azar

| Bloque | Agente químico |          |          |          |
|--------|----------------|----------|----------|----------|
|        | Nivel          |          |          |          |
|        | 1              | 2        | 3        | 4        |
| 1      | $y_{11}$       | $y_{12}$ | $y_{13}$ | $y_{14}$ |
| 2      | $y_{21}$       | $y_{22}$ | $y_{23}$ | $y_{24}$ |
| 3      | $y_{31}$       | $y_{32}$ | $y_{33}$ | $y_{34}$ |
| 4      | $y_{41}$       | $y_{42}$ | $y_{43}$ | $y_{44}$ |
| 5      | $y_{51}$       | $y_{52}$ | $y_{53}$ | $y_{54}$ |

Cada columna representa un tratamiento y a su vez representa un nivel del factor bajo estudio, entonces hay cuatro tratamientos, cada tratamiento tiene cinco replicaciones, y existen cinco bloques.



## Diseño de bloques completos al azar

- ▶ Variable de respuesta: fuerza tensil del tejido.





# Diseño de bloques completos al azar

## Hipótesis estadística

- ▶  $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$
- ▶ La hipótesis nula dice que el promedio de fuerza tensil es igual entre los agentes químicos teniendo en cuenta el efecto de bloque.
- ▶  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4$
- ▶ La hipótesis alternadice que el promedio de fuerza tensil es diferente entre los agentes químicos teniendo en cuenta el efecto de bloque



# Diseño de bloques completos al azar

## Modelo estadístico

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + b_j + \epsilon_{ij}$$

$$\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

$$b_j \sim N(0, \sigma_b^2)$$

El modelo se puede interpretar como que la respuesta depende de un valor medio definido por  $\mu$  mas un efecto de cada tratamiento  $\alpha_i$  mas el componente de error de cada medición + el efecto aleatorio dado por el bloque  $b_j$ .



# Diseño de bloques completos al azar

## Estadística descriptiva por tratamiento

Table: Descriptive Statistics

|                | strength |        |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|--------|
|                | 1        | 2      | 3      | 4      |
| Valid          | 5        | 5      | 5      | 5      |
| Median         | 71       | 72     | 73     | 73     |
| Mean           | 70.600   | 71.400 | 72.400 | 72.600 |
| Std. Deviation | 3.050    | 3.050  | 4.393  | 2.608  |
| Minimum        | 67       | 67     | 68     | 69     |
| Maximum        | 74       | 75     | 78     | 75     |



# Diseño de bloques completos al azar

## Estadística descriptiva por bloque

Table: Descriptive Statistics

|                | strength |        |        |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|                | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      |
| Valid          | 4        | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Median         | 73       | 68     | 75     | 72.500 | 68.500 |
| Mean           | 73.500   | 68.500 | 75.500 | 72.750 | 68.500 |
| Std. Deviation | 1        | 1.732  | 1.732  | 1.708  | 1.291  |
| Minimum        | 73       | 67     | 74     | 71     | 67     |
| Maximum        | 75       | 71     | 78     | 75     | 70     |



# Diseño de bloques completos al azar

## Estadísticos de ajuste

Table: Fit statistics

| Deviance (REML) | log Lik. | df | AIC    | BIC    |
|-----------------|----------|----|--------|--------|
| 76.460          | −38.230  | 6  | 88.460 | 94.435 |

Table: ANOVA Summary

| Effect   | df       | F     | p     |
|----------|----------|-------|-------|
| chemical | 3, 12.00 | 2.376 | 0.121 |



# Diseño de bloques completos al azar

## Estimados de los efectos fijos

Table: Fixed Effects Estimates

| Term         | Estimate | SE    | df | t      | p      |
|--------------|----------|-------|----|--------|--------|
| Intercept    | 71.750   | 1.401 | 4  | 51.217 | < .001 |
| chemical (1) | -1.150   | 0.522 | 12 | -2.203 | 0.048  |
| chemical (2) | -0.350   | 0.522 | 12 | -0.670 | 0.515  |
| chemical (3) | 0.650    | 0.522 | 12 | 1.245  | 0.237  |



# Diseño de bloques completos al azar

## Estimados de los efectos aleatorios (efecto de bloque)

Table: bolt: Variance Estimates

| Term      | Std. Deviation | Variance |
|-----------|----------------|----------|
| Intercept | 3.059          | 9.358    |

Table: bolt: Random Effect Estimates

| bolt | (Intercept) |
|------|-------------|
| 1    | 1.669       |
| 2    | -3.100      |
| 3    | 3.576       |
| 4    | 0.954       |
| 5    | -3.100      |

